

(1) 1.

$$1\frac{3}{8} - 0,3 =$$

с) $1\frac{3}{40}$

в) 1,01

г) 1,1

д) $1\frac{1}{4}$

(1) 2.

იპოვეთ უდიდესი მთელი რიცხვი, რომელიც ნაკლებია $\sqrt{41}$ -ზე.

- ა) 5 ბ) 6 გ) 7 დ) 8

(1) 3.

მატარებელი თბილისიდან გავიდა დილის 08:00 სთ-ზე და ბათუმში ჩავიდა იმავე დღის 13:20 სთ-ზე. იპოვეთ მატარებლის საშუალო სიჩქარე, თუ მანძილი თბილისიდან ბათუმამდე 400 კმ-ია.

ა) 75 კმ/სთ

ბ) 60 კმ/სთ

გ) 55 კმ/სთ

დ) 50 კმ/სთ

(1) 4.

მართკუთხა სამკუთხედის ერთ-ერთი მახვილი კუთხე 50° -ის ტოლია. იპოვეთ მართი კუთხის წვეროდან გავლებული ბისექტრისის მიერ ჰიპოტენუზასთან შედგენილი მახვილი კუთხის სიდიდე.

ა) 85°

ბ) 55°

გ) 65°

დ) 50°

(1) 5.

ტოლფერდა ტრაპეციის ფერდი უდრის 6 სმ-ს, ხოლო შუახაზი უდრის 8 სმ-ს. რას უდრის ტრაპეციის პერიმეტრი?

ა) 48 სმ

ბ) 28 სმ

გ) 24 სმ

დ) 16 სმ

(1) 6.

$$27^{-\frac{2}{3}} =$$

a) $\frac{1}{9}$

b) 9

c) -9

d) $-\frac{1}{9}$

(1) 7.

a და b ნატურალური რიცხვები აკმაყოფილებს პირობებს $2 < a < 6$ და $1 \leq b < 8$. იპოვეთ $a - b$ გამოსახულების უდიდესი შესაძლო მნიშვნელობა.

ა) 1

ბ) 3

გ) 4

დ) 5

(1) 8.

პირველი მილით ცარიელი ავზი ივსება 12 წუთში, ხოლო მეორე მილით - 18 წუთში. რამდენ წუთში აივსება ავზის ნახევარი ორივე მილით?

ა) 3 წთ

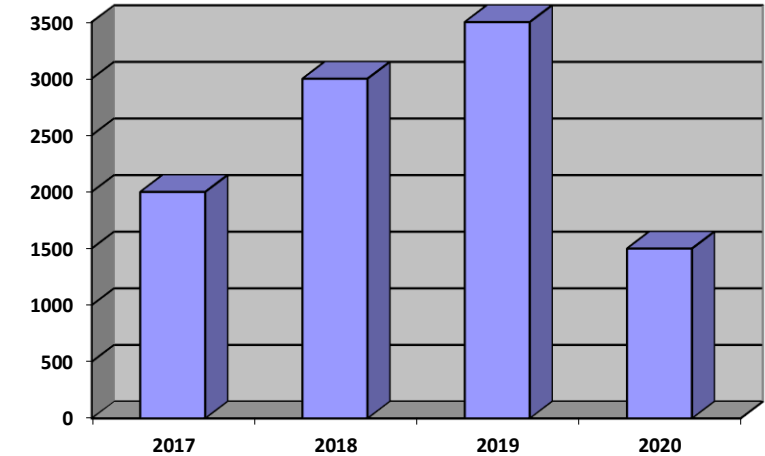
ბ) 3,6 წთ

გ) 4,2 წთ

დ) 4,6 წთ

(1) 9.

სურათზე მოცემულია სვეტოვანი დიაგრამა, რომელიც გამოხატავს კომპანიის მიერ ოთხი წლის განმავლობაში ყოველწლიურად გამოშვებული ერთი სახის პროდუქტის რაოდენობას. ყოველი 500 ერთეული პროდუქტი კომპანიას აძლევს 12000 ლარის მოგებას. გამოთვალეთ კომპანიის ჯამური მოგება ამ ოთხი წლის განმავლობაში.



ა) 120000 ლარი

ბ) 216000 ლარი

გ) 200000 ლარი

დ) 240000 ლარი

იპოვეთ a -ს მნიშვნელობა, რომლისთვისაც განტოლებას $ax + 4 = 5 - 3(x + 1)$ არ გააჩნია ამონახსნი.

ა) -3

ბ) -1

გ) 4

დ) 5

(1) 11.

ათი რიცხვიდან ერთ-ერთი გაზარდეს 1 ერთეულით. როგორ შეიცვალა ამ რიცხვების საშუალო?

- ა) გაიზარდა 1-ით;
- ბ) გაიზარდა 0,1 -ით;
- გ) გაიზარდა 1,1 -ით;
- დ) გაიზარდა 1,01 -ით.

(1) 12.

40 კმ სიგრძის გზის წრფივი მონაკვეთი გარკვეული მასშტაბის რუკაზე გამოსახულია 8 სმ სიგრძის მონაკვეთით. რა სიგრძის მონაკვეთით იქნება გამოსახული ამ რუკაზე 55კმ სიგრძის გზის წრფივი მონაკვეთი?

ა) 9 სმ

ბ) 10 სმ

გ) 12 სმ

დ) 11 სმ

(1) 13.

პრიზმას აქვს 36 წიბო. რამდენი გვერდი აქვს პრიზმის ფუძეს?

ა) 10

ბ) 12

გ) 16

დ) 18

(1) 14.

კლასი შედგება 10 ვაჟისაგან და 15 გოგონასაგან. 4 მოსწავლის შერჩევის რამდენი ისეთი ვარიანტი არსებობს, რომ თითოეულ ვარიანტში 3 ვაჟი და 1 გოგონა იყოს?

ა) $10 \cdot 13 \cdot 14$

ბ) $3 \cdot 10 \cdot 15$

გ) $4 \cdot 10 \cdot 15$

დ) $10 \cdot 12 \cdot 15$

(1) 15.

ABC სამკუთხედი მართკუთხა საკოორდინატო სიბრტყის მეორე მეოთხედში მდებარეობს. $A_1B_1C_1$ სამკუთხედი წარმოადგენს ABC სამკუთხედის სიმეტრიულ ფიგურას აბსცისათა ღერძის მიმართ. რომელ მეოთხედში მდებარეობს $A_1B_1C_1$ სამკუთხედის სიმეტრიული ფიგურა კოორდინატთა სათავეს მიმართ?

- ა) პირველ მეოთხედში;
- ბ) მეორე მეოთხედში;
- გ) მესამე მეოთხედში;
- დ) მეოთხე მეოთხედში.

საბავშვო დღესასწაულზე საჩუქრების გათამაშებისას ურნაში 100 მომგებიანი ბილეთი ჩაყარეს. ისინი გადანომრილი იყო რიცხვებით 1-დან 100-ის ჩათვლით. გიამ ურნიდან ორი ბილეთი უნდა ამოიღოს. რა არის იმის ალბათობა, რომ ამ ბილეთებიდან ერთ-ერთის ნომერი მეორის ნომერზე ორჯერ მეტი იქნება?

ა) $\frac{1}{100}$

ბ) $\frac{1}{99}$

გ) $\frac{1}{50}$

დ) $\frac{1}{49}$

(1) 17.

იპოვეთ $\log_2(x+2) - \log_2(x+1) = 4$ განტოლების ამონახსნთა სიმრავლე.

ა) $\left\{-\frac{1}{8}\right\}$

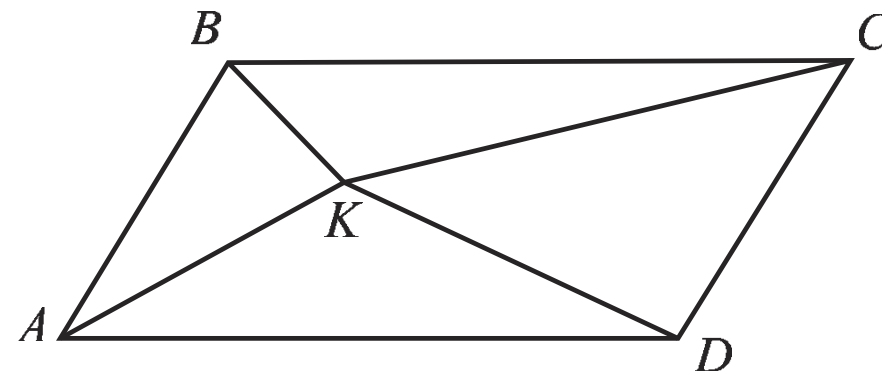
ბ) $\left\{-\frac{14}{15}\right\}$

გ) $\left\{-\frac{15}{16}\right\}$

დ) $\left\{-\frac{14}{15}; \frac{13}{16}\right\}$

(1) 18.

$ABCD$ პარალელოგრამის შიგნით მდებარე K წერტილი შეერთებულია პარალელოგრამის წვეროებთან (იხ. სურათი). იპოვეთ ABK სამკუთხედის ფართობი, თუ ცნობილია, რომ $ABCD$ პარალელოგრამის ფართობი არის 20 სმ^2 , ხოლო CKD სამკუთხედის ფართობია $2\sqrt{7} \text{ სმ}^2$.



ა) $10 - 2\sqrt{7} \text{ სმ}^2$

ბ) $10 - \sqrt{7} \text{ სმ}^2$

გ) $\sqrt{13} \text{ სმ}^2$

დ) $3 + \sqrt{7} \text{ სმ}^2$

(1) 19.

მოცემულია $\vec{a}(x; -2)$ და $\vec{b}(1; -1)$ ურთიერთმართობული ვექტორები. იპოვეთ $\vec{a}$ ვექტორის სიგრძე.

ა) $2\sqrt{2}$

ბ) 3

გ) $3\sqrt{2}$

დ) $2\sqrt{7}$

(1) 20.

ორი ნატურალური რიცხვის ნამრავლი ტოლია 288-ის. ქვემოთ ჩამოთვლილი რიცხვებიდან რომლის ტოლი არ შეიძლება იყოს ამ ორი რიცხვის საერთო ჯერადი?

ა) 24

ბ) 36

გ) 48

დ) 96

(1) 21.

წრიული სექტორის ფართობი 5 სმ^2 -ია, ხოლო ცენტრალური კუთხე 2 რადიანის ტოლია. იპოვეთ ამ სექტორის რკალის სიგრძე.

ა) $\frac{5}{2}\pi \text{ სმ}$

ბ) $2\sqrt{5} \text{ სმ}$

გ) 3 სმ

დ) 10 სმ

(1) 22.

გამოთვალეთ $\cos \alpha$, თუ ცნობილია, რომ $90^\circ < \alpha < 270^\circ$ და $\operatorname{tg} \alpha = \frac{1}{5}$.

ა) $-\frac{5}{\sqrt{26}}$

ბ) $-\frac{1}{\sqrt{26}}$

გ) $-\frac{\sqrt{3}}{5}$

დ) $\frac{1}{\sqrt{26}}$

(1) 23.

Oxy საკოორდინატო სიბრტყეზე ჰომოთეტიას ცენტრით M წერტილში და $\frac{4}{3}$ -ის ტოლი კოეფიციენტით, $A(5; -3)$ წერტილი გადაყავს $B(-2; 4)$ წერტილში. იპოვეთ M წერტილის კოორდინატები.

ა) $(20; -21)$

ბ) $(26; -24)$

გ) $(15; -20)$

დ) $(18; -24)$

(1) 24.

တကွ $\log_5 2 = a$, $\text{မိမိ} \log_4 50 =$

၁) $\frac{1}{2} + a$

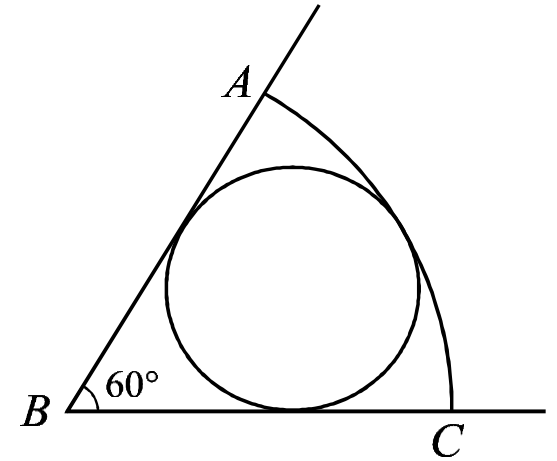
၂) $\frac{a+1}{a+2}$

၃) $\frac{a+1}{2}$

၄) $\frac{1}{2} + \frac{1}{a}$

(1) 25.

ABC სექტორის ცენტრალური კუთხე 60° -ის ტოლია. სექტორში ჩახაზულია წრე ისე, როგორც ეს სურათზეა გამოსახული. იპოვეთ სექტორის ფართობის შეფარდება მასში ჩახაზული წრის ფართობთან.



ა) $\frac{\sqrt{3}}{3}$

ბ) $\frac{2}{\sqrt{3}}$

გ) $\frac{\sqrt{3}}{2}$

დ) $\frac{3}{2}$